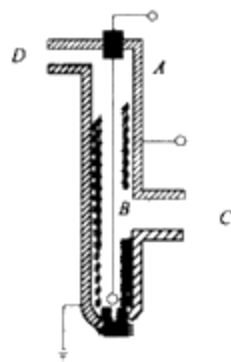


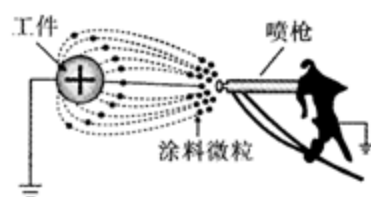
A 极运动过程中被烟气中的煤粉俘获，使煤粉带负电，最终被吸附到 A 极上，排出的烟就比较清洁了。有关静电除尘的装置，下列说法正确的是（ ）

- A. 金属管 A 应接高压电源的正极，金属丝 B 接负极；
- B. 金属管 A 应接高压电源的负极，金属丝 B 接正极；
- C. C 为烟气的进气口，D 为排气口；
- D. D 为烟气的进气口，C 为排气口



5. 静电喷涂是利用静电现象制造的，如图所示，静电喷涂时，喷枪喷出的涂料微粒带电，在带正电的被喷工件的静电力作用下，向被喷工件运动，最后吸附在其表面。在涂料微粒向工件靠近的过程中，以下说法正确的是（ ）

- A. 涂料微粒带正电
- B. 涂料微粒带负电
- C. 涂料微粒离工件越近所受静电力越大
- D. 涂料微粒离工件越近所受静电力越小



6. 静电复印技术已经逐渐走入人们的生活，如图所示是利用身边的素材来简单模拟静电复印原理的示意图。



- A. 找一块塑料板，用丝绸快速摩擦整个板面
- B. 用干燥的手指在塑料板上写上一个“大”字
- C. 将塑料板平放，上面均匀地撒上一层干木屑，再将塑料板缓慢竖起，随着静止在塑料板上木屑的滑落，一个“大”字就在塑料板上显现出来了

依据操作步骤，结合“人作为导体可以将电荷导走”的知识，简要说明其操作意图：

- A. _____；
- B. _____；
- C. _____，_____。

课后练习答案和解析

1、答案：AC

解析：将一个原来不带电的验电器靠近一个带正电的金属球，由于静电感应，验电器（导体）两端感应出等量正负电荷，近端的感应电荷电性与带正电的金属球相反，带负电，所以验电器的小球带负电，远端的金属箔片电荷带正电，故 A 正确，B 错误；当用金属网罩将验电器罩住时，由于金属网罩的静电屏蔽作用，网罩内部电场强度处处为 0，则验电器不受外部电场的影响，箔片闭合，故 C 正确，D 错误。所以 AC 正确，BD 错误。

2、答案：C

解析：铜丝编织的衣服相当于一个金属网，起到了静电屏蔽的作用，外部虽有高压，但网罩内部电场强度保持为 0，从而起到保护人体的作用。

3、答案：BC

解析：静电除尘利用了静电吸附的原理，A 与题意不符；当雷雨云靠近避雷针是，在避雷针的尖端感应出与云层相反的电荷，通过尖端放电，这些电荷向大气释放，中和空气中的电荷，达到避免雷击的目的，B 与题意相符；安装在燃气灶上的电子点火器的电极做成针尖状，是利用了尖端放电的原理，C 与题意相符；给飞机加油时，要把邮箱与大地用电缆连接起来，是为了把产生积累的电荷导入大地，不是利用尖端放电，D 与题意不符。

4、答案：AC

解析：从静电除尘的过程可分析出，当管内接通高压是，管内存在强电场，且越靠近 B 电场强度越大，越易使空气电离而产生正离子和电子。电子在静电力的作用下向正极运动的过程中，遇到烟尘中的尘埃，会使尘埃粒子带负电，带负电的尘埃粒子最后会被吸附到正极上。所以金属管 A 应该接正极，金属丝 B 应该接负极，故 A 项正确，B 项错误。由于烟气的密度比空气轻，所以烟气在空气中是向上飘的，故 C 为烟气的进气口，D 为排气口，故 C 项正确，D 项错误。

5、答案：BC

解析：根据静电喷涂的原理，工件带正电，涂料微粒在静电力作用下向工件运动，则涂料微粒一定带负电，故 A 错误，B 正确；根据库仑定律可知，涂料微粒越靠近工件，其所受的静电力越大，故 C 正确，D 错误。

6、答案：A. 摩擦使整块塑料板带电

B. 人将“大”字区域内的电荷导走

C. 由于带电体具有吸引轻小物体的性质，“大”字以外区域的塑料板吸附木屑；塑料板竖立时，“大”字区域内的木屑由于重力作用而滑落

解析：根据静电复印的原理，用丝绸快速摩擦整个塑料板，由于摩擦起电会使整个塑料板带电，人作为导体可以将电荷导走，所以用干燥的手指在塑料板上写“大”字时，将“大”字区域内的电荷导走；由于带电体能够吸引轻小物体的性质，所以在平放的塑料板上面均匀地撒上一层干木屑时，塑料板上带电区域将吸引木屑；当塑料板缓慢竖起来时，塑料板上的“大”字区域由于没有电荷，故在重力作用下滑落，这样就在塑料板上形成了一个“大”字了。